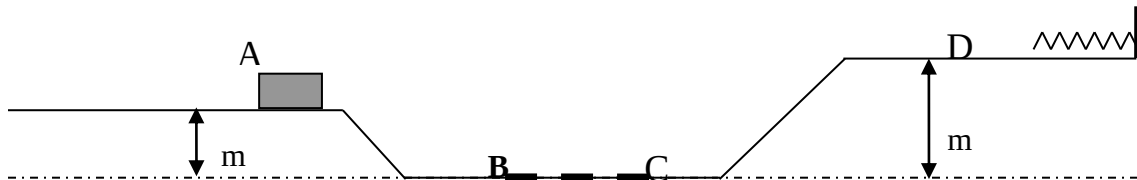


Control nº 3 FIS - 610

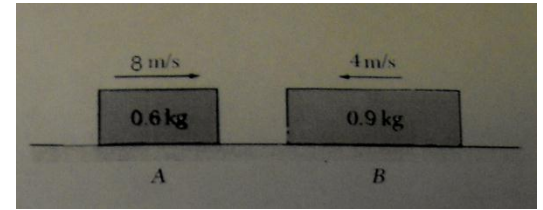
Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

Un bloque de 10 kg se mueve por la pista mostrada en la figura. Sólo existe roce en el tramo BC, donde el coeficiente de roce es $\mu_k = 0.8$. Al cruzar dicho tramo BC pierde 240 J de energía. Finalmente en el punto D comprime 0.8 m un cierto resorte y se detiene completamente. Si inicialmente (en el punto A), su rapidez es 20 m/s. Determine:

- La rapidez en el punto B (antes de entrar al tramo con roce).
- La rapidez en el punto C (al salir del tramo con roce).
- La longitud del tramo BC (el tramo con roce).
- La rapidez en el punto D (justo antes de comprimir el resorte).
- La constante elástica (k) del resorte.



Las velocidades de dos bloques de acero antes del choque en una superficie sin fricción son como se indica en la figura. Si después del choque se observa que la velocidad del bloque B es de $V'_B = 5 \text{ m/s}$ hacia la derecha determine el coeficiente de restitución entre los bloques



Desarrollo

Ejercicio 1:

Un bloque de 10 kg se mueve por la pista mostrada en la figura. Sólo existe roce en el tramo BC, donde el coeficiente de roce es $\mu_k = 0.8$. Al cruzar dicho tramo BC pierde 240 J de energía. Finalmente en el punto D comprime 0.8 m un cierto resorte y se detiene completamente. Si inicialmente (en el punto A), su rapidez es 20 m/s. Determine:

- La rapidez en el punto B (antes de entrar al tramo con roce).
- La rapidez en el punto C (al salir del tramo con roce).
- La longitud del tramo BC (el tramo con roce).
- La rapidez en el punto D (justo antes de comprimir el resorte).
- La constante elástica (k) del resorte.



Primero se analiza la energía en "A":

$$E_A = E_k + E_p \rightarrow E_A = \frac{10 \cdot 20^2}{2} + 10 \cdot 10 \cdot 6 = 2600 \text{ J}$$

Como tramo AB no tiene roce $\rightarrow E_A = E_B$:

$$E_A = E_B \rightarrow 2600 = E_{kb} \rightarrow 2600 = \frac{10 \cdot V_B^2}{2} \rightarrow V_B = \sqrt{\frac{2600 \cdot 2}{10}} = 22.8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (7 ptos)}$$

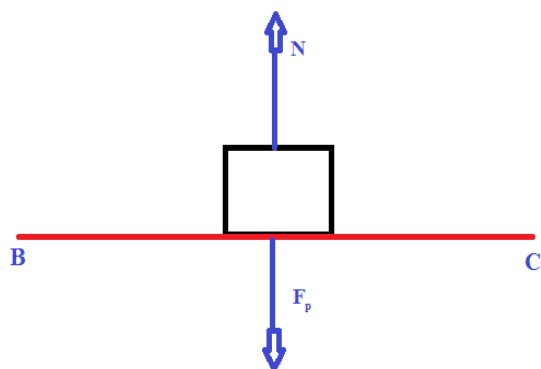
En el pto "C" la energía se verá reducida en 240 J, por lo tanto:

$$E_C = E_B + W_r \rightarrow E_C = 2600 - 240 = 2360 \text{ J}$$

Ahora:

$$E_C = 2360 = E_{Kc} \rightarrow 2360 = \frac{10 \cdot V_C^2}{2} \rightarrow V_C = \sqrt{\frac{2360 \cdot 2}{10}} = 21.73 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (7 ptos)}$$

Para la longitud del tramo BC tenemos, y recordando que la normal en el tramo BC, es justamente igual a la Fuerza peso:



$$\sum F_y = 0 \rightarrow N - F_p = 0 \rightarrow N = F_p$$

$$W_r = -F_r \Delta x = \mu_k N \Delta x \rightarrow -240 = -0.8 \cdot 10 \cdot 10 \Delta x$$

$$\rightarrow \Delta x = \frac{-240}{-80} = 3 \text{ m (7 ptos)}$$

Para la velocidad en el punto “D”, antes de comprimir el resorte y al no haber roce tenemos:

$$E_C = E_D = 2360 \text{ J}; \text{ y } E_D = E_k + E_p$$

$$2360 = 10 * 10 * 8 + \frac{10 V_D^2}{2} \rightarrow V_D = \sqrt{\frac{1560 * 2}{10}} \rightarrow V_D = 17.66 \frac{m}{s} \text{ (7 ptos)}$$

Por ultimo, la constante del resorte (lo llamaremos pto E, al pto de máxima compresión):

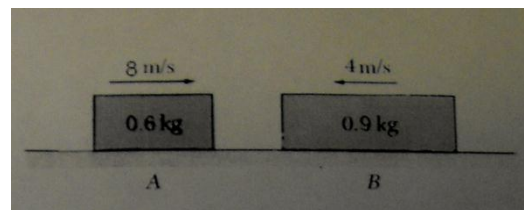
$$E_E = E_D = 2360 \text{ J}; \text{ y } E_D = E_p + E_e$$

$$2360 = 10 * 10 * 80 + \frac{k(0.8)^2}{2} \rightarrow k = \frac{1560 * 2}{(0.8)^2} = 4875 \frac{N}{m} \text{ (7 ptos)}$$

Escribir las respuestas de manera matemática, por lo tanto a) =; b) = $\rightarrow$ (2 ptos)

Ejercicio 2:

Las velocidades de dos bloques de acero antes del choque en una superficie sin fricción son como se indica en la figura. Si después del choque se observa que la velocidad del bloque B es de $V_B' = 5 \text{ m/s}$ hacia la derecha determine el coeficiente de restitución entre los bloques



Primero se deben Plantear los supuestos para los movimientos antes y después del choque, los cuales serán:

En base a ello se plantean:

Antes de chocar:

$$\vec{P}_i = m_A \vec{V}_{iA} + m_B \vec{V}_{iB} = 0.6(8 \hat{i}) + 0.9(-4 \hat{i}) = 1.2 \hat{i}$$

Después del choque:

$$\vec{P}_f = m_A \vec{V}_{fA} + m_B \vec{V}_{fB} = -0.6(V_{fA}) \hat{i} + 0.9(5 \hat{i})$$

Ahora recordando que $\vec{P}_i = \vec{P}_f$, se tiene que:

$$-0.6V_{fA} + 4.5 = 1.2 \rightarrow V_{fA} = \frac{3.3}{0.6} \rightarrow V_{fA} = 5.5 \frac{m}{s} \quad (14 \text{ pto})$$

PD: el signo indica que nuestro planteamiento inicial estaba correcto, es decir el movimiento después del choque del cuerpo A es a la izquierda.

Ahora tenemos que :

$$e = \frac{\vec{V}_{fB} - \vec{V}_{fA}}{\vec{V}_{iA} - \vec{V}_{iB}} = - \left(\frac{\vec{V}_{fA} - \vec{V}_{fB}}{\vec{V}_{iA} - \vec{V}_{iB}} \right) = \frac{5 - (-5.5)}{8 - (-4)} = \frac{10.5}{12} \quad (14 \text{ pto})$$

$$\rightarrow \therefore e = 0.875 \quad (2 \text{ pto})$$

